

## Guía de Trabajos Prácticos N° 5

### Tema5: Patrones de Diseño

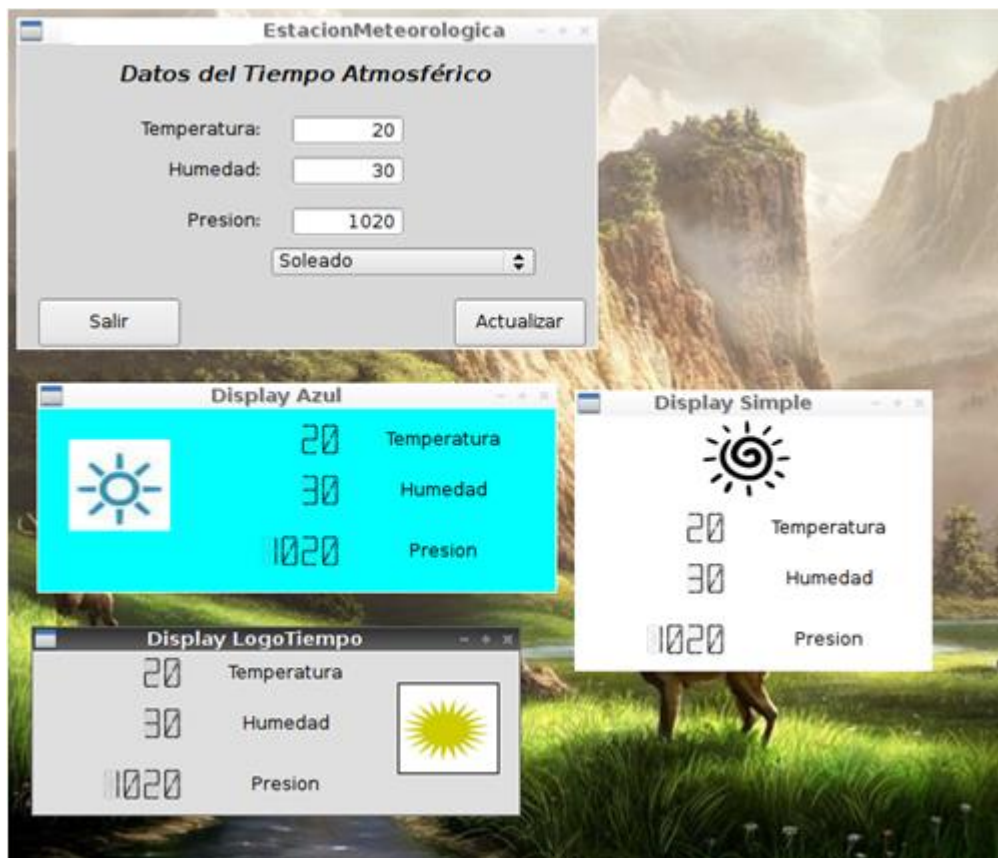
**Objetivos:** Aplicación de los conceptos para evaluar y seleccionar la arquitectura más apropiada para el dominio bajo estudio.

#### Ejercicio N° 1: Estación Meteorológica

Se necesita diseñar un sistema para una estación meteorológica que recoge datos que se van a presentar en varios formularios “display”.

Cada vez que cambie algún dato de la meteorológica, al actualizar, automáticamente se modificarán todos los datos de los distintos display que se encargarán de mostrar los datos actualizados.

El sistema funcionando debe mostrar el siguiente diseño:



### **Consignas**

- a) Seleccionar y justificar el patrón de diseño adecuado para la solución del problema.
- b) Diseñe la solución mediante Diagrama de Clases utilizando el patrón seleccionado.

### **Ejercicio 2:**

Una Veterinaria brinda servicios de atención a mascotas y animales de granja.

El sistema guarda de todos los animales que reciben atención el nombre y fecha de nacimiento, de los animales de granja además se conoce el peso y sobre las mascotas guarda un registro de la raza y el género. Adicionalmente en referencia a las tortugas se nos ha solicitado saber si es de agua o de tierra y sobre los perros saber si son agresivos o no.

Consigna: Construir el diagrama de clases utilizando patrones de diseño para modelar la situación. Justificar la elección del patrón.

### **Ejercicio 3: Ventanilla de Banco**

Tenemos un banco y en él una ventanilla de atención al público. Cuando llegamos, nos colocamos en la fila de la ventanilla.

- Si la misma está abierta, seguiremos en la fila.
- En cambio, si está cerrada nos colocaremos en otra fila o tomaremos alguna decisión acorde.
- Por otro lado, si vemos un cartel que dice "Espere 5 minutos por favor..." quizás tenemos que contemplar el tiempo disponible que tenemos.
- Es decir, para nosotros, el comportamiento de una ventanilla del banco cambia radicalmente según el estado en el que se encuentre.

### **Consignas**

- a) Seleccionar y justificar el patrón de diseño adecuado para la solución del problema.
- b) Diseñe la solución mediante Diagrama de Clases utilizando el patrón seleccionado.

### **Ejercicio 4. Software para Inmobiliaria**

Carrera: Lic. En Sistemas de Información

Asignatura: Ingeniería del Software II

FACENA UNNE

Se necesita realizar un software para una inmobiliaria. Una inmobiliaria realiza muchos trabajos diferentes, como:- el cobro de alquiler- muestra de inmuebles- administración de consorcios- contratos de ventas- contratos de alquiler- etc.

Por una cuestión de seguir el paradigma de programación orientada a objetos, es probable que no se realice todo a una misma clase, sino que se dividen las responsabilidades en diferentes clases.

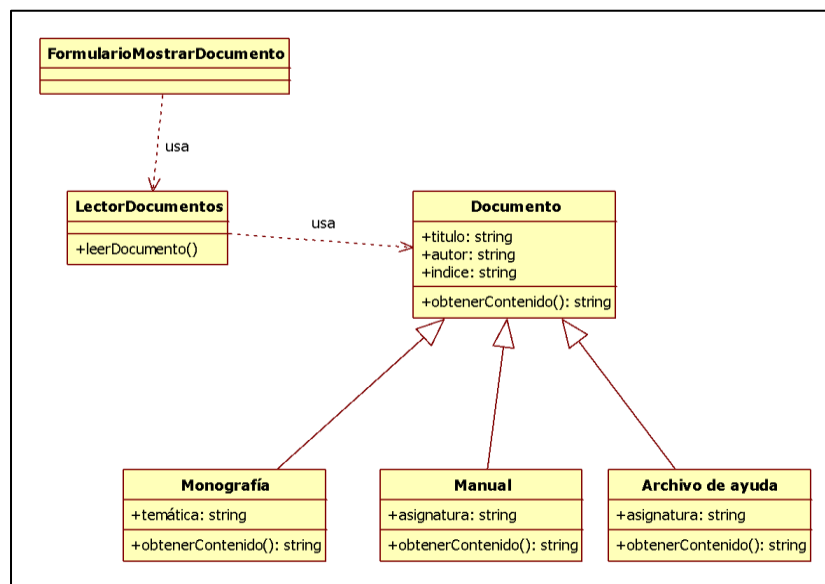
### Consignas

- Seleccionar y justificar el patrón de diseño adecuado para la solución del problema.
- Diseñe la solución mediante Diagrama de Clases utilizando el patrón seleccionado.

### Ejercicio 5. Gestión de documentos

Se tiene una aplicación encargada de la gestión de documentos almacenados en una biblioteca. Esta aplicación dispone de una ventana que muestra los documentos renderizando (interpretando) el HTML que le proporciona la clase **LectorDocumentos** con el método **leerDocumento**. Esta clase utiliza el método **obtenerContenido** de cada tipo de documentos y transforma la cadena que devuelve a HTML para pasárselo al formulario.

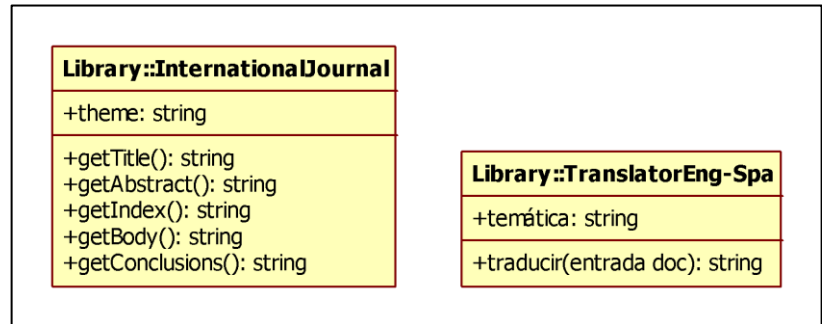
El diseño de esta parte de la aplicación se muestra en la siguiente figura.



La forma en que se transforma cada documento a HTML depende de su tipo, es decir, la transformación a HTML se realizará de una forma para las monografías, de otra para los manuales, etcétera.

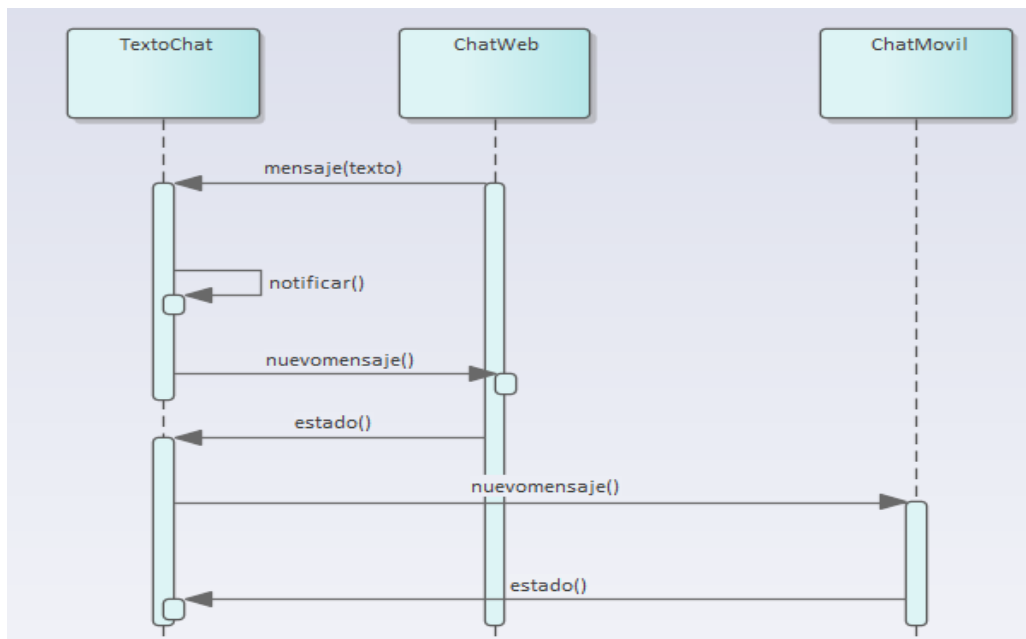
### Consignas:

- a) Proponga un diseño alternativo usando patrones de diseño para implementar las distintas formas de transformar el HTML. Justificar su respuesta
- b) Una biblioteca inglesa nos permite acceder a sus revistas internacionales. Desgraciadamente la interfaz proporcionada no es adecuada y además la información es proporcionada en inglés. Para solucionar el problema se ha comprado un traductor. Proponga un diseño que arregle esta situación.



### Ejercicio 6.

En el siguiente Diagrama de Secuencias representa la interacción entre 3 clases, TextoChat, ChatWeb, y ChatMovil. Cuando una Instancia de la clase TextoChat es modificada, notifica a las instancias de ChatWeb y ChatMovil sobre de los cambios.



### Consignas:

1. Determinar ante que Patrón de diseño nos encontramos. Justificar su respuesta
2. Graficar el modelo.

### Ejercicio 7

El dueño de una cafetería nos solicita una aplicación que evalúe el costo del café. Se tienen varios tipos de cafés y condimentos (chocolate, leche, canela, leche condensada), según los condimentos que le indiquemos (el usuario elegirá entre uno o varios, o incluso todos). Se nos pide además que el programa sea flexible, pudiendo permitir añadir objetos individuales de forma dinámica y transparente, y las responsabilidades de un objeto pueden ser retiradas.

#### Consignas:

- a) Identificar y nombrar el patrón seleccionado para el ejercicio, clasificarlo.
- b) Identificar los participantes del patrón, representar el diagrama de clases.

### Ejercicio 8

Se desea instalar en una casa, una alarma como medida de protección. La misma permite las funcionalidades de activar, verificar fecha y hora, pausar y desactivar. Por la mañana la alarma se encuentra activada, mientras los integrantes de la familia trabajan. Al medio día se desactiva cuando llega la familia. Y si sucede algo, mientras la casa está vacía, la alarma emitirá un sonido, es decir sonará.

**Consigna:** Identificar, clasificar y representar a través de un diagrama de clases el patrón de diseño que considere adecuado. Justificar la respuesta.

### Ejercicio 9

El dueño de un hotel le pide a usted desarrollar un programa para consultar sobre las piezas disponibles y reservar piezas de su hotel.

El hotel posee tres tipos de piezas: simple, doble y matrimonial, y dos tipos de clientes: habituales y esporádicos. Una reservación almacena datos del cliente, de la pieza reservada, la fecha de comienzo y el número de días que será ocupada la pieza.

El recepcionista del hotel debe poder hacer las siguientes operaciones:

- Obtener un listado de las piezas disponibles de acuerdo a su tipo
- Preguntar por el precio de una pieza de acuerdo a su tipo

- Preguntar por el descuento ofrecido a los clientes habituales
- Preguntar por el precio total para un cliente dado, especificando su N° de DNI, tipo de pieza y número de noches.
- Dibujar en pantalla la foto de un pieza de acuerdo a su tipo
- Reservar una pieza especificando el número de la pieza, DNI y nombre del cliente.
- Eliminar una reserva especificando el número de la pieza

El administrador puede usar el programa para:

- Cambiar el precio de una pieza de acuerdo a su tipo
- Cambiar el valor del descuento ofrecido a los clientes habituales
- Calcular las ganancias que tendrán en un mes especificado (considere que todos los meses tienen treinta días).

El hotel posee información sobre cuales clientes son habituales. El diseño a desarrollar debe facilitar la extensibilidad de nuevos tipos de pieza o clientes y a su vez permitir agregar nuevas consultas.

**Consigna:** determinar que Patrón de Diseño usaría para satisfacer el requerimiento de facilitar la extensibilidad de nuevos tipos de piezas o clientes. Graficar en el diagrama de clases

## Ejercicio 10

Para el sistema de control de tráfico aéreo de una torre de control se desea agregar una funcionalidad que permita representar en la pantalla del radar las aeronaves en el cielo, con distintas figuras geométricas.

Por ejemplo para los Airbus a320 un círculo, para los Airbus a330 un rectángulo y para los Airbus a380 un rectángulo.

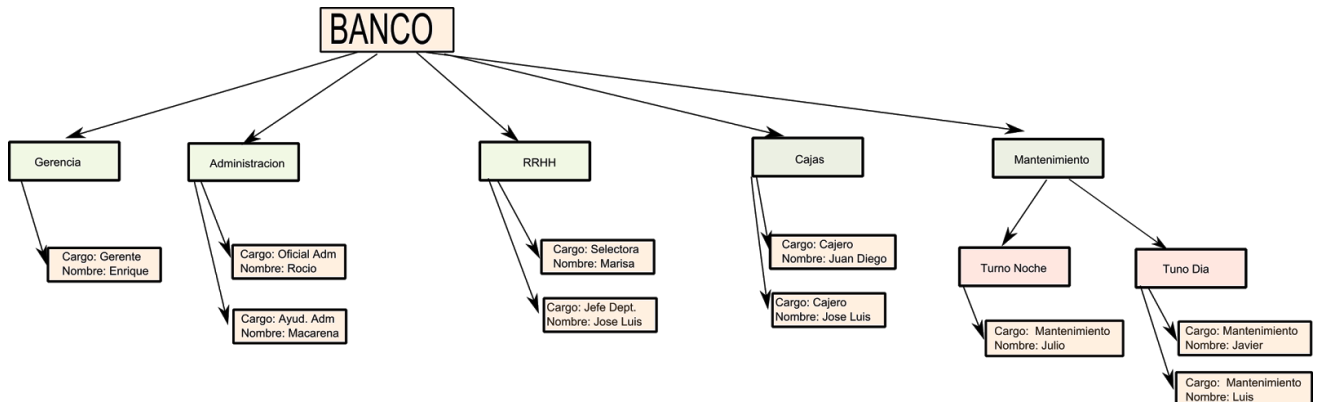
Ya que este es un sistema crítico, se solicita que las nuevas funciones estén aisladas en un subsistema con una interfaz de alto nivel.



**Consigna:** Construir el diagrama de clases para representar la solución utilizando patrones de diseño. Justificar la elección del patrón.

### Ejercicio 11

Se nos solicita calcular el gasto mensual en sueldos del personal de un banco. El personal está dividido en departamentos (Gerencia, Administración, RRHH, Cajas y Mantenimiento). A la vez Mantenimiento tiene personal de turno de noche y turno de día, con distintos sueldos. A continuación, se muestra el organigrama:



Sueldos según categoría:

- Gerente: 25000
- Oficial Adm.: 12500
- Ayud. Adm.: 12500
- Selectora: 10000
- Jefe Dep.: 19000
- Cajero: 12000
- Mantenimiento Turno Día: 8500
- Mantenimiento Turno Noche: 9500

**Consigna:** realizar un diseño que modele una solución usando patrones de diseño. Justifique su respuesta.

### EJERCICIO DE INVESTIGACIÓN.

En grupo, y teniendo en cuenta el patrón de diseño seleccionado por la cátedra:

- a) Realizar una breve descripción teórica en clase.
- b) Desarrollar un ejemplo
- c) Determinar ventajas, desventajas y aplicaciones